

УТВЕРЖДЕНО

А.В.00001-01 33 01-1-ЛУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

**РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
“CONTROL PLANE”**

А.В.00001-01 33 01-1

Листов 19

Имя.Н.подп.	Подп. и дата
Взам.инв.Н	Имя.Н.дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
1.1. Наименование программы.....	4
1.2. Краткая характеристика области применения.....	4
1.3. Актуальность разработки.....	4
1.4. Технологические особенности.....	4
1.5. Целевые рынки и перспективы развития.....	5
2. Основания для разработки.....	6
2.2. Назначение и цели создания системы.....	6
2.3. Техничко-экономическое обоснование.....	6
2.4. Научно-техническое обоснование.....	7
2.5. Соответствие стратегическим направлениям.....	7
2.6. Правовые основания.....	8
2.7. Ресурсное обеспечение.....	8
3. Назначение разработки.....	9
3.1. Функциональное назначение.....	9
3.1.1. Веб-интерфейс (Фронтенд).....	10
3.1.2. Бэкенд (Backend).....	10
3.2. Эксплуатационное назначение.....	11
3.2.1. Целевые группы пользователей.....	11
3.2.2. Условия применения.....	11
4. Требования к программному средству.....	11
4.1. Функциональные требования.....	12
4.1.1. Требования к пользовательскому интерфейсу (UI).....	12
4.1.2. Требования к серверной части (Backend).....	13
4.2. Требования к надежности.....	13
4.3. Условия эксплуатации.....	14
4.4. Требования к техническим средствам.....	14
4.5. Требования к программной совместимости и стеку технологий.....	14
4.6. Требования к документации.....	14
4.7. Требования к маркировке и упаковке.....	15
4.7.1. Серверная часть (Backend).....	15
4.7.2. Клиентская часть (Frontend).....	15
4.7.3. Реестр и развертывание.....	15
5. Порядок контроля и приемки.....	16
5.1. Виды испытаний.....	16
5.1.1. Функциональное тестирование.....	16
5.1.2. Тестирование пользовательского интерфейса.....	16
5.1.3. Нагрузочные испытания.....	16

А.В.00001-01 33 01-1

5.1.4. Специализированное тестирование.....	16
5.2. Требования к приемке.....	17
5.2.1. Условия приемки.....	17
5.2.2. Порядок приемки.....	17
6. Техничко-экономические показатели.....	18
6.1. Показатели использования.....	18
6.2. Экономические преимущества.....	18
6.3. Экономическая эффективность.....	19
6.4. Качественные показатели эффективности.....	19
7. Стадии и этапы разработки.....	19
7.1. Стадия «Техническое задание».....	19
7.2. Стадия "Рабочий проект".....	20
7.3. Стадия "Внедрение".....	20

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Программное средство - «Control Plane»

1.2. Краткая характеристика области применения

Control Plane - веб-платформа для планирования, управления и анализа экспериментов, проводимых на цифровых двойниках станций ЦКП СКИФ.

Система предоставляет исследователям, инженерам и студентам единый интерфейс доступа к конфигурациям, хранению параметров экспериментов, версии моделей, логам и аналитике.

1.3. Актуальность разработки

Актуальность разработки определяется:

- ростом использования цифровых двойников в научных исследованиях и инженерных системах
- необходимостью централизованного управления большим числом экспериментов
- отсутствием унифицированного интерфейса для управления правами, историей экспериментов и визуализацией результатов
- потребностью в сокращении «Time-to-Experiment» - времени между постановкой задачи и запуском моделирования

1.4. Технологические особенности

- Клиент-серверная архитектура
- Web-интерфейс, доступный через браузер
- Backend на Golang (GIN + WebSocket)
- PostgreSQL для хранения версий, логов, пользователей
- WebSocket-канал обновлений состояния экспериментов в реальном времени
- Возможность интеграции визуализаторов (WebGL, внешние API)

A.B.00001-01 33 01-1

- Контейнеризация (Docker) для деплоя

1.5. Целевые рынки и перспективы развития

- Научные исследовательские центры
- Университеты и кафедры, выполняющие моделирование физических процессов
- Промышленные предприятия, применяющие цифровые двойники

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Основание для проведения работ

Разработка программного обеспечения осуществляется на основании приказа № 6051-2 от 29 сентября 2025 г. о направлении студента Петрова Владимира (далее — Исполнитель) на учебную практику в ФГБУН «Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН» (далее — Заказчик).

2.2. Назначение и цели создания системы

Разработка направлена на создание веб-платформы для управления экспериментами на цифровых двойниках станций ЦКП «СКИФ». Целями проекта являются:

- Автоматизация процесса планирования, выполнения и анализа вычислительных экспериментов.
- Обеспечение контроля версий моделей, данных и параметров экспериментов.
- Внедрение системы разграничения прав доступа для различных групп пользователей.
- Предоставление инструментов для аналитической обработки результатов.
- Ведение детального журнала действий пользователей для обеспечения воспроизводимости и аудита.

2.3. Технико-экономическое обоснование

Необходимость разработки обусловлена следующими факторами:

- Отсутствие готовых решений: Существующие коммерческие и открытые платформы либо закрыты, либо не соответствуют архитектурным требованиям и специфике экспериментальных станций ЦКП «СКИФ».
- Снижение затрат: Разработка специализированного решения силами практиканта позволяет минимизировать финансовые затраты на внедрение и адаптацию.
- Потенциальная аудитория: Целевой аудиторией системы являются более 300 научных сотрудников, исследователей и студентов, что подтверждает ее востребованность.

A.B.00001-01 33 01-1

- Отсутствие лицензионных отчислений: Использование стека Open-Source технологий исключает затраты на приобретение лицензий.

2.4. Научно-техническое обоснование

Проект базируется на современных подходах и технологиях:

- Концептуальная основа: Принципы построения и функционирования цифровых двойников (Digital Twin).
- Анализ аналогов: Изучен и учтен опыт реализации подобных систем, таких как Eclipse Ditto, KTWIN, Snap4City.
- Архитектура: Применение современных практик и шаблонов проектирования микросервисной архитектуры для обеспечения масштабируемости, отказоустойчивости и легкой поддержки системы.

2.5. Соответствие стратегическим направлениям

Разработка соответствует следующим стратегическим приоритетам:

- Цифровая трансформация и автоматизация научно-исследовательской деятельности.
- Создание и развитие отечественных научных цифровых платформ.
- Использование программного обеспечения с открытым исходным кодом, свободного от лицензионных ограничений.

2.6. Правовые основания

Разработка и эксплуатация системы будут осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Заказчика:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- Законодательство в области защиты персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

A.B.00001-01 33 01-1

- Внутренние регламенты, стандарты и политики информационной безопасности ФГБУН ИВМиМГ СО РАН.

2.7. Ресурсное обеспечение

Для успешной реализации проекта предусмотрены следующие ресурсы:

- Трудовые ресурсы: Ответственный исполнитель - 1 человек (студент-практикант).
- Аппаратные ресурсы: Выделенный сервер с характеристиками: 4-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти.
- Временные ресурсы: Срок выполнения работ - 6 месяцев.
- Программные ресурсы: стек технологий на основе Open-Source (Python/Django/PostgreSQL, React, Docker и др.).

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Веб-платформа предназначена для автоматизации полного жизненного цикла вычислительных экспериментов с цифровыми двойниками и предоставляет следующий функционал:

3.1.1. Веб-интерфейс (Фронтенд)

- Управление экспериментами:
 - Просмотр каталога доступных экспериментов.
 - Запуск, приостановка и остановка экспериментов.
 - Просмотр статуса и хода выполнения в реальном времени.
- Управление моделями цифровых двойников:
 - Создание, редактирование и удаление моделей.
 - Настройка и валидация входных параметров для экспериментов.
- Работа с данными:
 - Визуализация результатов экспериментов (графики, диаграммы, 3D-модели).
 - Просмотр истории изменений (версий) моделей, параметров и данных.
 - Доступ к журналам выполнения (логам) для диагностики.
- Администрирование системы:
 - Управление учетными записями пользователей и группами.
 - Настройка прав доступа к экспериментам, моделям и данным (разграничение прав).

3.1.2. Бэкенд (Backend)

- Программный интерфейс (API):
 - RESTful API для операций создания, чтения, обновления и удаления (CRUD) сущностей: пользователи, модели, эксперименты, зоны станций.
- Управление версиями и данными:
 - Автоматическое сохранение версий моделей, конфигураций и наборов данных.

A.B.00001-01 33 01-1

- Ведение полной истории действий пользователей для обеспечения воспроизводимости.
- Обработка экспериментов в реальном времени:
 - Подписка и рассылка событий о состоянии экспериментов через WebSocket (например, изменение статуса, прогресс выполнения).
- Интеграция:
 - Взаимодействие с системой-супервизором (оркестратором) цифровых двойников для постановки задач в вычислительную очередь и управления их выполнением.

3.2. Эксплуатационное назначение**3.2.1. Целевые группы пользователей:**

- Научные исследователи: Проводят эксперименты, анализируют данные, работают с моделями.
- Инженеры ЦКП «СКИФ»: Настраивают сложные сценарии экспериментов, отвечают за интеграцию и эксплуатацию платформы.
- Студенты и младшие научные сотрудники: Используют платформу для обучения и проведения типовых исследований в рамках предоставленных прав.

3.2.2. Условия применения:

- Система функционирует в защищенном сегменте сети Заказчика.
- Доступ к системе предоставляется авторизованным пользователям через корпоративную сеть или посредством защищенного VPN-доступа.
- Эксплуатация системы должна осуществляться в соответствии с внутренними регламентами ИВМиМГ СО РАН в области информационной безопасности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ СРЕДСТВУ

4.1. Функциональные требования

4.1.1. Требования к пользовательскому интерфейсу (UI)

Система должна предоставлять веб-интерфейс, обеспечивающий:

- Безопасность:
 - Регистрация новых пользователей с подтверждением email.
 - Аутентификация по логину и паролю.
 - Восстановление доступа к учетной записи.
- Управление экспериментами:
 - Просмотр и фильтрация списка экспериментов с возможностью сортировки по статусу, дате, пользователю.
 - Создание нового эксперимента на основе выбранной модели и конфигурации параметров.
 - Просмотр детальной информации о ходе и результатах выполнения эксперимента.
- Управление моделями и версиями:
 - Просмотр истории изменений моделей, параметров и данных с обязательным указанием автора и времени изменения.
 - Механизм версионирования, позволяющий зафиксировать состояние модели и всех связанных артефактов.
 - Функция отката (восстановления) к любой предыдущей стабильной версии.
- Аналитика и визуализация:
 - Встроенные инструменты для построения графиков и отображения ключевых метрик по результатам экспериментов.
- Администрирование и контроль доступа:
 - Разграничение прав доступа пользователей на основе концепции рабочих зон (проектов).
 - Управление ролями (например, Администратор, Исследователь, Наблюдатель) и их правами в рамках рабочих зон.

4.1.2. Требования к серверной части (Backend)

Серверная часть должна быть реализована как набор микросервисов/API и обеспечивать:

- Программный интерфейс:
 - REST API, использующий JSON для обмена данными и работающий исключительно по защищенному протоколу HTTPS.
- Работа в реальном времени:
 - Поддержка протокола WebSocket для потоковой передачи обновлений о статусе экспериментов и системных событий.
- Управление данными:
 - Хранение всех данных в СУБД PostgreSQL с реализованной схемой для поддержки версионирования сущностей.
- Безопасность и аудит:
 - Сквозное логирование всех значимых действий пользователей и системных событий для обеспечения подотчетности и аудита.
 - Механизм аутентификации на основе JWT (JSON Web Tokens).
 - Реализация модели разграничения доступа ACL (Access Control List) для детального управления правами.

4.2. Требования к надежности

- Коэффициент готовности (uptime) системы должен составлять не менее 90% в течение расчетного периода эксплуатации.
- Время восстановления работоспособности системы после сбоя средней тяжести не должно превышать 30 минут.
- Должна быть обеспечена невозможность потери или необратимого повреждения истории операций и данных экспериментов. Реализовать механизмы регулярного резервного копирования и транзакционной целостности данных.

4.3. Условия эксплуатации

- Клиентская часть: Корректная работа в последних стабильных версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

A.B.00001-01 33 01-1

- Пользовательские ОС: Поддержка операционных систем Windows (10+), Linux (Ubuntu 18.04+), macOS (Big Sur+).
- Серверная ОС: Развертывание серверных компонентов на операционной системе Linux Ubuntu 20.04 LTS или выше.

4.4. Требования к техническим средствам

- Минимальные серверные характеристики:
 - Процессор: 4 ядра (CPU)
 - Оперативная память: 8 ГБ (RAM)
 - Дисковое пространство: SSD 100 ГБ
- Серверное программное обеспечение:
 - Среда контейнеризации Docker
 - СУБД PostgreSQL
 - Среда выполнения Golang
- Клиентские рабочие места:
 - Стандартный ПК или ноутбук с доступом в сеть Интерранет/Инtranет и одним из поддерживаемых браузеров.

4.5. Требования к программной совместимости и стеку технологий

- Backend: Язык Golang, фреймворк Gin, библиотека Gorilla WebSocket.
- Frontend: Библиотека React с языком TypeScript.
- База данных: PostgreSQL 14+.
- Протоколы и форматы данных: JSON, WebSocket.

4.6. Требования к документации

- Техническая документация: Автоматически генерируемое Swagger/OpenAPI описание всех конечных точек REST API.
- Эксплуатационная документация:
- Руководство администратора: установка, настройка, резервное копирование, мониторинг.
- Руководство пользователя: работа с интерфейсом, создание экспериментов, анализ результатов.

4.7. Требования к маркировке и упаковке

4.7.1. Серверная часть (Backend)

- Формат поставки: Docker-образ на базе Alpine Linux
- Содержимое: исполняемый файл API-сервера, конфигурационные файлы, миграции БД
- Тегирование: версии в формате vX.Y.Z (пример: backend:v1.0.0)
- Порт: 8080 (HTTP API)

4.7.2. Клиентская часть (Frontend)

- Формат поставки: Docker-образ на базе nginx
- Содержимое: статические файлы веб-интерфейса (HTML, CSS, JS)
- Тегирование: версии в формате vX.Y.Z (пример: frontend:v1.0.0)
- Порт: 80 (веб-доступ)

4.7.3. Реестр и развертывание

- Размещение: приватный Docker Registry Заказчика
- Аутентификация: обязательный доступ по логину/паролю
- Комплект: docker-compose.yml для развертывания системы

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

5.1. Виды испытаний

5.1.1. Функциональное тестирование

- Тестирование REST API на соответствие спецификациям
- Проверка корректности операций CRUD
- Валидация форматов запросов и ответов (JSON)

5.1.2. Тестирование пользовательского интерфейса

- Проверка работоспособности веб-интерфейса
- Тестирование адаптивности в современных браузерах
- Валидация визуализации данных и графиков

5.1.3. Нагрузочные испытания

- Оценка производительности при нагрузке до 1000 одновременных запросов
- Тестирование стабильности работы WebSocket-соединений
- Проверка времени отклика системы

5.1.4. Специализированное тестирование

- Проверка системы версионирования и механизма откатов
- Тестирование ACL-модели разграничения прав доступа
- Валидация работы с рабочими зонами

5.2. Требования к приемке

5.2.1. Условия приемки

Программное средство считается принятым при выполнении следующих условий:

- Успешное решение всех видов испытаний по п. 5.1
- Демонстрация полного функционала Заказчику

A.B.00001-01 33 01-1

- Предоставление комплекта технической документации
- Размещение финальных версий компонентов в реестре Заказчика

5.2.2. Порядок приемки

- Приемка осуществляется на основании акта приемочных испытаний
- В случае выявления замечаний устанавливаются сроки их устранения
- После устранения замечаний проводится повторная приемка компонентов
- Проект считается завершенным после подписания акта приема-передачи

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Показатели использования

- Расчетное количество пользователей: 300 человек
- Количество одновременно работающих пользователей: до 50 человек
- Количество активных экспериментов в месяц: до 200
- Количество подключенных станций ЦКП "СКИФ": не менее 5

6.2. Экономические преимущества

- Сокращение времени подготовки экспериментов: на 30-40%
- Уменьшение операционных затрат на управление экспериментами: на 25-35%
- Экономия на лицензиях коммерческого ПО: 100%
- Снижение требований к квалификации персонала: на 20-50%

6.3. Экономическая эффективность

- Срок окупаемости проекта: не рассчитывается (научно-исследовательское ПО)
- Период эксплуатации: не менее 5 лет
- Общие затраты на разработку: 0 рублей
- Годовая экономия на лицензиях: 0 рублей

6.4. Качественные показатели эффективности

- Стандартизация процессов управления экспериментами
- Повышение воспроизводимости научных результатов
- Сокращение времени между постановкой задачи и получением результатов
- Улучшение координации между исследовательскими группами
- Создание единой базы знаний и экспериментов

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадия «Техническое задание»

Срок выполнения: 16 недель.

Этапы работ:

- Обоснование необходимости разработки программы
- Постановка задачи и описание проблем, решаемых подсистемой.
- Сбор исходных материалов и данных о текущем состоянии системы.
- Научно-исследовательские работы
- Определение структуры входных и выходных данных.
- Выбор методов решения задач и обоснование целесообразности их применения.
- Разработка и утверждение технического задания
- Разработка детализированных требований к подсистеме тестирования.
- Определение стадий, этапов и сроков разработки подсистемы.
- Согласование и утверждение технического задания.

Программные документы:

- техническое задание.
- ведомость эксплуатационных документов

Исполнители: Петров Владимир

7.2. Стадия "Рабочий проект"

Срок выполнения: 16 недель.

Этапы работ:

- Разработка программы и программной документации
- Программирование и отладка подсистемы тестирования.
- Разработка всей необходимой документации.
- Испытания программы
- Разработка, согласование и утверждение порядка испытаний.
- Проведение предварительных, межведомственных, приемо-сдаточных испытаний.
- Корректировка программы и документации

A.B.00001-01 33 01-1

- Исправление выявленных ошибок и неточностей по результатам испытаний.
- Обновление программной документации.

Программные документы:

- спецификация,
- текст программы,
- формуляр,
- описание применения,
- программа и методика испытаний,
- руководство системного программиста.

Исполнители: Петров Владимир

7.3. Стадия "Внедрение"

Срок выполнения: 1 недели

Этапы работ:

- Подготовка и передача программы
- Подготовка программы к передаче для эксплуатации.
- Передача программы и документации на сопровождение.
- Оформление акта о передаче
- Оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение и эксплуатацию.

Программные документы:

- Акт приема-передачи

Исполнители: Петров Владимир